

BASES DE DADOS - LISTA DE EXERCÍCIOS PREPARATÓRIOS PARA A VAE1

OBSERVAÇÕES :

- Nas questões envolvendo **ÁLGEBRA RELACIONAL** vocês deverão apresentar soluções que **funcionem para qualquer instância** das relações / tabelas apresentadas e não apenas para uma instância específica (mesmo que algum exemplo de instância seja apresentado, como é o caso da Questão 1).
- Já nas questões envolvendo INSERT, UPDATE e DELETE, a instância das tabelas deve ser levada em consideração.

PARTE 1: Álgebra Relacional

Exercício 1. A figura abaixo apresenta algumas tuplas da relação *LogAcesso*, responsável por armazenar as **sessões de usuários** de um portal da Internet.

LogAcesso

idSessao	nomPagina
10001	Free_Downloads
10001	Games
10001	Sports
10002	Knowledge_Base
10003	Free_Downloads
10003	Products
10004	Games
10004	News
10004	Web_Site_Gallery
10005	Antivirus
...	...

Cada sessão possui um identificador próprio (“idSessao” - número inteiro) e engloba o **conjunto de páginas distintas** que foram acessadas pelo usuário durante a sessão. Considerando a instância acima, observe que na sessão 10001 três páginas distintas foram visitadas (‘Free_Downloads’, ‘Games’ e ‘Sports’); na sessão 10002, apenas uma página foi visitada (‘Knowledge_Base’); e assim por diante. Elabore **expressões da Álgebra Relacional** para resolver as seguintes consultas:

- Obter os ids das sessões que realizaram acesso à página ‘Antivirus’.
- Obter o “idSessão” de todas as sessões em que o usuário visitou a página ‘Games’ e **também** visitou a página ‘Sports’ (no exemplo acima, a sessão 1001).
- Obter o “idSessão” de todas as sessões em que o usuário visitou a página ‘Games’ **mas não** visitou a página ‘Sports’ (no exemplo acima, a sessão 1004).
- Qual a PK da relação *LogAcesso*? Justifique a sua resposta.

Exercício 2. A seguir, apresenta-se o esquema do BD que armazena as informações sobre todos os países e jogadores da Copa do Mundo de Futebol de 2026.

- *País*(siglaPaís, nome)
- *Clube*(siglaClube, nome, siglaPaís)
- *Jogador*(siglaPaís, numeroCamisa, nome, idade, altura, peso, siglaClube)

As PK's de cada relação encontram-se sublinhadas. A relação *País* armazena as siglas e nomes de todos os países que irão participar da Copa do Mundo. Ex: {(‘FR’, ‘França’), (‘AR’, ‘Argentina’), (‘BR’, ‘Brasil’), ... }. A relação *Clube* armazena as siglas, nomes e países dos clubes de futebol que cederam jogadores para os países (ex: ‘PSG’, ‘Paris Saint-Germain’, ‘FR’). Por fim, *Jogador* armazena informações completas sobre todos os jogadores de todos os países. Nesta relação, considere que “idade” é um número inteiro e que “altura” (em metros) e peso (em quilogramas) são armazenados como números reais; A relação *Jogador* possui duas FK's: “siglaPaís”, referenciando o atributo “siglaPaís” de *País* e “siglaClube”, referenciando o atributo “siglaClube” de *Clube*. Já a relação *Clube* contém uma FK: “siglaPaís” referenciando “siglaPaís” de *País*.

De acordo com a descrição apresentada, elabore as **expressões da Álgebra Relacional** capazes de produzir os seguintes resultados:

- Listar as siglas dos clubes que cederam 2 ou mais jogadores para as seleções.
- Listar os dados completos de todos os jogadores dos times que participaram do Grupo A: México (cuja sigla é ‘MX’), África do Sul (‘ZA’), Coreia do Sul (‘KR’) e República Tcheca (‘CZ’).
- Obter uma listagem com os nomes de cada goleiro, junto com o nome de seu país e o nome do clube em que ele joga.
- Produzir uma listagem que apresente para todos os jogadores: o nome do jogador, nome de seu país, nome do seu clube, sua idade, altura e peso e também o seu IMC, onde o IMC é dado pelo peso (em quilogramas) dividido pela altura (em metros) ao quadrado.

OBS: é possível realizar operações aritméticas na projeção.

Exercício 3. A relação *Sucessos*(artista, música, ano, posição), apresentada abaixo, armazena as músicas mais executadas nas rádios brasileiras entre os anos de 1960 e 2017. Mais especificamente, para cada ano, a relação armazena as 100 músicas de maior sucesso. Alguns exemplos de tuplas são apresentados abaixo. O atributo “posição” apresenta a posição da música na parada de sucessos de um dado ano. Por exemplo: em **1973**, a **segunda** música mais executada foi ‘Canteiros’ do artista ‘Fagner’ (**posição=2**).

Sucessos

artista	música	ano	posição
Fagner	Canteiros	1973	2
Secos e Molhados	Sangue Latino	1973	1
Elis Regina	Atrás da Porta	1972	18
Secos e Molhados	Flores Astrais	1974	1
Raul Seixas	Gita	1974	5
Cartola	O Mundo é um Moinho	1976	36
Raul Seixas	Trem das Sete	1974	17
...	...	...	...

A partir de *Sucessos*, elabore **expressões da Álgebra Relacional** para responder as consultas abaixo:

- Quais as **20 músicas** mais tocadas no ano de 1972? Recuperar o nome do artista, música e posição.
- Quais as diferentes músicas do artista 'Caetano Veloso' que estão contidas em *Sucessos*?
- Quais os nomes dos artistas que tiveram músicas de sucesso nos anos **1972 e de 1974** (ambos os anos), mas que **não conseguiram nenhum sucesso em 1973**?
- Quais os nomes dos artistas que obtiveram o **primeiro lugar em dois anos consecutivos**?
Obs.: na instância apresentada, 'Secos e Molhados' é um desses artistas, pois obteve o primeiro lugar em 1973 com 'Sangue Latino' e o primeiro lugar também em 1974 com 'Flores Astrais'.

Exercício 4. Considere o BD sobre cinema criado na “aula 06”. Os esquemas das tabelas desse BD encontram-se reproduzidos abaixo:

Filme (título, ano, resumo, país, duração, avaliação)

País (sigla, nome)

Artista (nome, sexo)

Gênero (nome)

FilmeGênero (títulofilme, ano, nomegênero)

FilmeElenco (títulofilme, ano, nomeartista)

A partir desse BD, elabore **expressões da Álgebra Relacional** capazes de:

- Recuperar o título, ano e avaliação de todos os filmes com avaliação igual ou superior à 9.0.
- Obter o nome de todas as atrizes que participaram de filmes produzidos na França (sigla = 'FR'), Itália (sigla = 'IT') ou Alemanha (sigla='DE') antes do ano 2000. Remova os resultados duplicados.
- Listar o título, ano e resumo de todos os filmes da atriz 'Fernanda Montenegro'.
- Listar os gêneros de todos os filmes em que o ator 'Clint Eastwood' atuou entre os anos de 1965 e 2015.

PARTE 2: SQL

Exercício 5. Considere duas tabelas chamadas *Professor* e *Curso* cujas instâncias são apresentadas a seguir. A tabela *Professor* possui “cpf” como PK e *Curso* possui “cod_disciplina” como PK e “cpf_prof” como uma FK referenciando *Professor*.

Professor

cpf	nome	sobrenome
33333333-33	Gláucia	Pereira
11111111-11	Tony	Freitas

Curso

cod_disciplina	nome_curso	carga_horaria	cpf_prof
C123	Programação Python	44	33333333-33
C888	Machine Learning	80	11111111-11
C556	Padrões Sequenciais	44	11111111-11

Para cada caso indicado abaixo, especifique o(s) comando(s) DML SQL necessários para efetuar as operações indicadas. Caso mais de um comando seja necessário, indique-os **na ordem adequada**.

- Inserir a disciplina de código 'C999', chamada 'Web Scraping', com carga horária de 60 horas. Essa disciplina será lecionada pela professora Ana Almeida, com cpf 55555555-55.
- Atualizar a carga horária da disciplina C123 para 66 horas.
- Remover do BD os dados do professor Tony Freitas e de todos os cursos que ele leciona.

Exercício 6 - Uma loja de brinquedos possui um BD composto pelas seguintes tabelas:

- Brinquedo*(codBrinq, nomeBrinq, codFabr, preco): Tabela que armazena os brinquedos. Cada brinquedo é representado por um código identificador único, nome, código do fabricante e preço.
- Fabricante*(codFabr, nomeFabr, uf): Relação dos fabricantes de brinquedos.
- Cliente*(cpf, nome, idade, uf, endereco): Tabela de clientes da loja. Armazena o cpf, nome, idade, UF e endereço de cada cliente.
- Compra*(cpf, codBrinq, dataCompra, quant): Lista de brinquedos comprados pelos clientes em diferentes datas, com as respectivas quantidades compradas de cada brinquedo.

A seguir é apresentada uma instância possível para este BD.

Fabricante

codFabr	nomeFabr	uf
F1	Brinquedos Aleatórios LTDA	RS
F2	Probability Kids Inc.	SP

Brinquedo

codBrinq	nomeBrinq	codFabr	preco
1	Barbie Cientista de Dados	F1	99.99
2	Ken Pesquisador	F1	60.00
3	Cards Heróis da Estatística	F1	39.98
4	Minigame	F1	45.50
5	Caminhão Elétrico	F1	109.99
6	Kit Pequeno Estatístico	F2	299.50
7	Ursinho de Pelúcia	F2	89.99

Cliente

cpf	nome	idade	uf	endereco
11111111-11	Joaquim Souza	53	MG	Rua da Pampulha
44444444-44	Ana Clara	NULL	RS	Rua Mário Quintana, s/n
55555555-55	Maria Gonçalves	25	SP	Praça da Árvore

Compra

cpf	codBrinq	dataCompra	quant
11111111-11	3	2025-10-04 11:30:05	1
11111111-11	6	2025-10-04 11:30:05	5
11111111-11	7	2025-10-04 11:30:05	1
11111111-11	1	2025-18-04 08:10:38	2
11111111-11	4	2025-18-04 08:10:38	2
55555555-55	4	2025-18-04 17:13:51	1
55555555-55	6	2025-11-04 17:13:51	2
55555555-55	5	2025-11-04 17:13:51	1

(a) Considerando o minimundo apresentado e utilizando a instância para dirimir suas dúvidas, escreva o *script* SQL necessário para **criar as tabelas do BD**. Especifique corretamente: a ordem de criação das tabelas, os tipos de cada coluna, as chaves primárias, chaves estrangeiras e demais restrições. Assuma que a coluna “dataCompra” de *Compra* é do tipo CHAR.

- **Obs1.:** na descrição do minimundo, as chaves não foram explicitamente indicadas. Você terá que as deduzir considerando a explicação dada para cada tabela
- **Obs2.:** é pra elaborar apenas o script DDL (CREATEs). Não é para fazer o script DML (INSERTs das tabelas)

(b) Elabore o(s) **comando(s) SQL** necessário(s) para **reajustar o preço** de todos os brinquedos do fabricante 'F1' em 10%

(c) Elabore o(s) **comando(s) SQL** necessário(s) para **cadastrar um novo brinquedo**, cujos dados são apresentados a seguir:

CÓDIGO DO BRINQUEDO: 8; NOME DO BRINQUEDO: 'Ronald Fisher Toy'; PREÇO: R\$ 13,50.

Os dados do fabricante deste brinquedo estão listados abaixo:

CÓDIGO DO FABRICANTE: 'F3'; NOME DO FABRICANTE: 'Brink-ENCE'; UF: 'RJ'.

(d) Escreva os comandos SQL necessários para que as seguintes informações sejam inseridas no BD:

“A cliente chamada Andréa Batista, de 40 anos, cpf 888888888-88, moradora da Rua da República no RJ, comprou, no dia 31/08/2026 às 14:35:06 1 unidade dos produtos “Ken Pesquisador” e “Barbie Cientista de Dados”.